PUCP

PROGRAMACIÓN 3 (1INF30)

Librerías y Componentes Reutilizables

2026

Profesores:

- Dr. Freddy Paz
- Dr. José Luis Corcuera
- Mag. Eric Huiza
- Mag. David Allasi

AGENDA

1. Componentes Reutilizables
2. Características de un Componente Reutilizable
3. Principios para Construir Componentes Reutilizables
4. Paquetes
5. Librerías en Java

¿Qué es un Componente Reutilizable?

- Un componente reutilizable es una **pieza de software** diseñada para ser **usada varias veces** en distintos programas o módulos sin tener que volver a escribirla.
- En Java, un componente reutilizable puede ser por ejemplo:
  - Conjunto de clases
  - Paquetes
  - Librerías (JAR)
  - Módulos o servicios

¿Qué es un Componente Reutilizable?

- En C#, un componente reutilizable puede ser por ejemplo:
  - Conjunto de clases
  - Ensamblados (**.dll, .exe**)
  - Librerías (**ensamblados reutilizables**)

Características de un Componente Reutilizable

- **Modular:** Debe cumplir una función específica.
- **Independiente:** No debe depender demasiado de otras partes del sistema.
- **Flexible:** Debe poder adaptarse a distintos contextos.
- **Encapsulado:** Debe ocultar su implementación interna y exponer solo lo necesario.
- **Mantenible:** Debe ser fácil de modificar y mejorar.
- **Documentado:** Debe indicar cómo se usa, qué recibe y qué devuelve.

Principios para construir componentes reutilizables

- **Alta cohesión:** El componente debe hacer una sola tarea bien definida.
- **Bajo acoplamiento:** Debe depender lo menos posible de otras clases.
- **Encapsulamiento:** Los datos internos deben protegerse usando atributos privados y métodos públicos.
- **Abstracción:** Se deben exponer solo los métodos necesarios.
- **Generalización:** No debe ser diseñado solo para un caso muy específico.

Paquetes

- Un **paquete** en Java es un **contenedor de clases** relacionadas que permite organizar las distintas partes de un programa.
- Generalmente, agrupa clases que comparten una misma funcionalidad o propósito.
- Los paquetes siguen una estructura jerárquica, que facilita la organización y mantenimiento del sistema.

Paquetes - Ejemplo

matematicas

Operacion.java

principales

Principal.java

Paquetes - Ejemplo

```
package matematicas;
public class Operacion{
    public int sumar(int a, int b){
        return a + b;
    }

    public int restar(int a, int b){
        return a - b;
    }
}
```

Paquetes - Ejemplo

```
package principales;
import matematicas.*;
public class Principal{
    public static void main(String[] args){
        Operacion op = new Operacion();
        int x = op.sumar(10,90);
        int y = op.restar(10,90);
        System.out.println(x);
        System.out.println(y);
    }
}
```

Paquetes - Ejemplo

- Se compila empezando por las clases menos dependientes

Símbolo del sistema

```
C:\LP2>javac matematicas/*.java

C:\LP2>javac principales/*.java

C:\LP2>java principales/Principal
100
-80

C:\LP2>
```

Librerías

- Una librería es un conjunto de código reutilizable (clases, funciones, etc.) que puede ser utilizado por otros programas.
- Permite reutilizar funcionalidades sin necesidad de volver a implementarlas.
- La forma de crear y utilizar una librería depende del lenguaje de programación o del sistema operativo.

Librerías en Java

- Una librería en Java es un archivo **.jar** que contiene un conjunto de clases compiladas (**.class**) reutilizables.
- Permite agrupar y distribuir funcionalidades que pueden ser utilizadas por diferentes aplicaciones.
- Para utilizar una librería, se debe incluir en el **CLASSPATH**, que es donde la **JVM** busca las clases necesarias.

Librerías en Java - Creación

1. Generar los archivos CLASS que conformarán la librería.

2. Empaquetar los archivos CLASS mediante el siguiente comando:

   jar cvf "nombre del paquete" [clases]

   Ejemplo:

   jar cvf Paq1.jar Foo.class Bar.class

Librerías en Java - JAR

Archivos JAR

- Comprimen uno o más paquetes conservando la información acerca de los directorios (paquetes) donde se encuentran cada archivo .CLASS.
- Pueden ser utilizados en CLASSPATH como lugares de búsqueda de archivos .CLASS.
- Constituyen una mejor forma distribuir un conjunto de archivos .CLASS, como los que forman una aplicación, dado que se tiene la opción de comprimir estos.

Librerías en Java - Ejemplo

- Generación de una librería del paquete "matematicas".

Símbolo del sistema

```
C:\LP2>jar cvf paquete1.jar matematicas/*.class
manifiesto agregado
agregando: matematicas/operaciones.class(entrada = 317) (s
alida = 221)(desinflado 30%)

C:\LP2>_
```

Librerías en Java - Ejemplo

- Compilando utilizando la librería "matematicas".
- Ejecutando el programa principal utilizando la librería "matematicas".

Símbolo del sistema

```
C:\LP2>javac -cp paquete1.jar principales/*.java

C:\LP2>java -cp paquete1.jar; principales/Principal
100
-80

C:\LP2>
```

Librerías en Java – JAR Ejecutable

- Es necesario modificar el Manifiesto e indicar en este archivo las librerías que usa el programa en la variable CLASSPATH y la clase principal.

```
Manifest-Version: 1.0
Created-By: 1.8.0_92 (Oracle Corporation)
Class-Path: paquete1.jar
Main-Class: principales/Principal
```

Librerías en Java – JAR Ejecutable

- Creamos el paquete ejecutable.

Símbolo del sistema

```
C:\LP2>jar cvfm mipaquetejecutable.jar MANIFEST.MF principales/*.class
manifiesto agregado
agregando: principales/principal.class(entrada = 528) (salida = 366)(de
sinflado 30%)

C:\LP2>
```

Librerías en Java – JAR Ejecutable

- Ejecutamos el paquete.

Símbolo del sistema

```
C:\LP2>java -jar mipaquetejecutable.jar
100
-80

C:\LP2>_
```

Referencias

- D.J. Barnes y M. Kölling, Programación orientada a objetos con Java. Pearson Educación, 2007
- P. Deitel y Harvey, Visual C# 2012 How to Program, 2013.
- J. Sharp, Microsoft Visual C# 2013 Step by Step. Microsoft Press, 2013
- T. Budd, An introduction to Object-Oriented Programming (Third Edition). Pearson Education, 2001
- E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Design Paterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1994
- Agustín Froufe. Java 2. Manual de usuario y tutorial. Ed. Ra-Ma
- J. Sánchez, G. Huecas, B. Fernández y P. Moreno, Iniciación y referencia: Java 2. Osborne McGraw-Hill, 2001.

¡Gracias!

PUCP